

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



HỒ QUỐC TIẾN – 52400164

**BÁO CÁO CUỐI KỲ
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



HỒ QUỐC TIẾN - 52400164

**BÁO CÁO CUỐI KỲ
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

Người hướng dẫn
ThS. Võ Thị Kim Anh

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn đến ThS. Võ Thị Kim Anh, giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng. Cô là người đã tận tình hướng dẫn, góp ý và chỉ bảo để em hoàn thành bài báo cáo cuối kì môn Công nghệ phần mềm.

Sự nhiệt huyết và phương pháp giảng dạy tâm huyết của cô không chỉ giúp em hiểu sâu hơn về kiến thức chuyên môn, mà còn truyền cảm hứng để em nỗ lực hơn trong các môn học liên quan sau này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô khoa Công nghệ thông tin và toàn thể giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tạo môi trường và điều kiện học tập thuận lợi nhất, giúp em có nền tảng kiến thức vững vàng để hoàn thành tốt việc học của mình.

Mặc dù đã rất nỗ lực, song bài báo cáo chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ cô để bài làm được hoàn thiện hơn, cũng như rút kinh nghiệm cho những bài báo cáo trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2026

Tác giả

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



Hồ Quốc Tiến

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn khoa học của ThS. Võ Thị Kim Anh. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong Dự án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Dự án của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2026

Tác giả

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



Hồ Quốc Tiến

TÓM TẮT

Hệ thống CTC được xây dựng như một nền tảng quản lý giải đấu toàn diện, nhằm chuẩn hóa và tự động hóa các bước tổ chức giải từ khâu đăng ký đến kết thúc giải. Thay vì xử lý thủ công bằng bảng tính hoặc trao đổi rời rạc qua nhiều kênh, CTC tập trung toàn bộ dữ liệu và quy trình vào một hệ thống duy nhất, giúp giảm sai sót và tăng tính minh bạch. Hệ thống nhấn mạnh ba yếu tố chính: quản lý người dùng, quản lý giải đấu và quản lý kết quả thi đấu.

Về phía người dùng, hệ thống cho phép Guest đăng ký tài khoản, sau đó Admin duyệt để đảm bảo tính hợp lệ và kiểm soát danh sách người chơi tham gia giải. Khi tài khoản đã được duyệt, người chơi có thể đăng nhập, theo dõi bảng xếp hạng, xem lịch sử giải đấu và nắm rõ tiến độ thi đấu. Bên cạnh đó, Host đóng vai trò quan trọng trong từng phòng đấu: Host chịu trách nhiệm nhập kết quả ván đấu và gửi lên hệ thống. Điều này tạo ra một cơ chế phân quyền rõ ràng, giúp hệ thống vận hành mạch lạc và có kiểm soát.

Ở khía cạnh tổ chức giải, Admin có thể khởi tạo giải mới, chốt danh sách thi đấu, chia bảng hoặc tạo vòng đấu, và điều phối các lobby/room cho người chơi. Quy trình này được thiết kế theo chuỗi trạng thái rõ ràng: từ khởi tạo giải, phân bổ người chơi, thu thập kết quả, đến phê duyệt và cập nhật bảng điểm. Sau khi Host nộp kết quả, hệ thống đưa lobby vào trạng thái chờ duyệt để Admin kiểm tra, nhằm hạn chế gian lận và đảm bảo tính công bằng. Khi kết quả được phê duyệt, điểm số được cập nhật tự động vào bảng xếp hạng, đồng thời lưu vào lịch sử để truy xuất sau này.

Về dữ liệu và báo cáo, hệ thống lưu trữ đầy đủ thông tin người chơi, thông tin giải đấu, điểm số từng vòng, và kết quả chung cuộc. Từ đó, hệ thống có thể xuất báo cáo dưới dạng file Excel phục vụ công tác thống kê hoặc tổng kết giải đấu. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên điểm và các tiêu chí tie-breaker, đảm bảo phản ánh đúng hiệu suất thi đấu. Lịch sử giải đấu cho phép người dùng xem lại các mùa giải đã hoàn thành, tạo tính liên tục và tính minh bạch cho toàn bộ hoạt động.

Tổng thể, CTC đóng vai trò vừa là hệ thống vận hành giải đấu, vừa là nền tảng lưu trữ và công bố kết quả. Hệ thống được thiết kế theo hướng phân quyền, có kiểm soát, dễ quản lý và dễ mở rộng. Nhờ việc chuẩn hóa quy trình, CTC giúp giảm tải cho ban tổ chức, nâng cao trải nghiệm người chơi và đảm bảo tính công bằng trong thi đấu. Đây là nền tảng phù hợp cho các giải đấu quy mô vừa và lớn, nơi yêu cầu tính nhất quán dữ liệu và khả năng giám sát xuyên suốt toàn giải.

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU	vi
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vii
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1.1 Lý do thực hiện đề tài	1
1.2 Mục tiêu đề tài	1
1.3 Phạm vi và đối tượng sử dụng	2
<i>1.3.1 Đối tượng sử dụng</i>	<i>2</i>
<i>1.3.2 Phạm vi chức năng</i>	<i>2</i>
<i>1.3.3 Phạm vi công nghệ</i>	<i>3</i>
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG	3
2.1 Yêu cầu chức năng	3
2.2 Yêu cầu phi chức năng	5
2.3 Biểu đồ Use Case.....	6
2.4 Đánh giá tổng quát.....	8
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	8
3.1 Kiến trúc hệ thống (System Architecture).....	8
3.2 Phân tích Use Case (Chức năng hệ thống)	9
3.3 Thiết kế Hành vi / Luồng xử lý	12
3.4 Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Design).....	13
3.5 Thiết kế Giao diện (UI/UX)	16
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KIỂM THỬ	18
4.1 Môi trường phát triển và Triển khai	18
4.2 Giao diện và Chức năng thực tế	19

4.3 Kiểm thử hệ thống (System Testing).....	22
CHƯƠNG 5. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	24
5.1 Kết luận (Kết quả đạt được & Hạn chế).....	25
5.2 Hướng phát triển tương lai (Future Works).....	25
CHƯƠNG 6. AI AUDIT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM.....	26
6.1 AI Audit (Kiểm soát việc sử dụng AI trong đồ án).....	26
<i>6.1.1 Mục đích sử dụng AI</i>	<i>26</i>
<i>6.1.2 Phạm vi AI được phép hỗ trợ</i>	<i>26</i>
<i>6.1.3 Dữ liệu đã cung cấp cho AI.....</i>	<i>26</i>
<i>6.1.4 Cách em kiểm chứng kết quả do AI gợi ý.....</i>	<i>27</i>
<i>6.1.5 Rủi ro khi dùng AI và cách giảm thiểu.....</i>	<i>27</i>
6.2 Bài học kinh nghiệm rút ra	27
<i>6.2.1 Bài học về kỹ thuật</i>	<i>27</i>
<i>6.2.2 Bài học về quy trình làm đồ án</i>	<i>28</i>
<i>6.2.3 Bài học khi sử dụng AI</i>	<i>28</i>
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	29
PHỤ LỤC – TÀI LIỆU SRS	30

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Đặc tả Use Case "Quản lý vòng đấu và chia phòng"	10
Bảng 3.2 Đặc tả Use Case "Báo cáo kết quả ván đấu"	11
Bảng 3.3 Từ điển dữ liệu bảng Accounts (Tài khoản người dùng).....	14
Bảng 3.4 Từ điển dữ liệu bảng MatchLobbies (Phòng đấu).....	15
Bảng 3.5 Từ điển dữ liệu bảng MatchResults (Kết quả ván đấu).....	15
Bảng 4.1 Môi trường phần cứng và phần mềm	18
Bảng 4.2 Kịch bản kiểm thử chức năng Đăng nhập.....	22
Bảng 4.3 Kịch bản kiểm thử chức năng Báo cáo kết quả	23
Bảng 4.4 Kịch bản kiểm thử chức năng Chia phòng tự động	24

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Use Case tổng quát cho hệ thống Quản lý giải đấu eSports.....	7
Hình 2.2 Sơ đồ Use Case phân rã của Admin	8
Hình 3.1 Sơ đồ kiến trúc Component Diagram	9
Hình 3.2 Biểu đồ Use Case tổng quát.....	10
Hình 3.3 Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram)	13
Hình 3.4 Sơ đồ Thực thể Liên kết (ERD).....	14
Hình 3.5 Trang chủ (Phần tổng quan)	17
Hình 3.6 Giao diện quản lý giải đấu của Admin	18
Hình 4.1 Giao diện Đăng nhập và Đăng ký tài khoản.....	20
Hình 4.2 Giao diện Quản lý giải đấu và Chia phòng của Admin.....	20
Hình 4.3 Giao diện Báo cáo kết quả trận đấu dành cho Host.....	21
Hình 4.4 Giao diện Bảng xếp hạng thời gian thực	22

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Lý do thực hiện đề tài

Trong những năm gần đây, thể thao điện tử (Esports) nói chung và các bộ môn mang tính chiến thuật như Auto-battler (tiêu biểu như Đấu Trường Chân Lý - TFT) đang có sự phát triển bùng nổ. Sự gia tăng số lượng người chơi kéo theo nhu cầu tổ chức các giải đấu quy mô cộng đồng và bán chuyên ngày càng lớn.

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy quá trình vận hành các giải đấu này thường gặp nhiều bất cập do phụ thuộc vào các công cụ thủ công (như Google Sheets, Excel) và trao đổi qua các nhóm chat. Việc Host của từng phòng đấu phải chụp ảnh kết quả, gửi cho Ban tổ chức (Admin) để cập nhật điểm số bằng tay thường dẫn đến sai sót, nhầm lẫn thứ hạng và tiêu tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt là với các giải đấu có số lượng người tham gia lớn (từ 32 đến 64 người). Việc tự động xếp phòng (chia lobby) đảm bảo tính ngẫu nhiên và công bằng cho các vòng đấu sau cũng là một bài toán khó khăn nếu xử lý thủ công.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, nhóm chúng em quyết định chọn đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý giải đấu CTC (Tactician's Crown)". Hệ thống được ra đời nhằm mục đích số hóa và tự động hóa toàn bộ quy trình vận hành giải đấu, từ khâu quản lý danh sách người chơi, chia phòng thi đấu, đến việc ghi nhận kết quả và cập nhật bảng xếp hạng theo thời gian thực. Hệ thống giúp giảm thiểu tối đa sai sót từ con người, mang lại sự chuyên nghiệp cho Ban tổ chức và trải nghiệm minh bạch cho người tham gia.

1.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng tới việc xây dựng một nền tảng quản lý giải đấu hoàn chỉnh với các mục tiêu cụ thể như sau:

Xây dựng một quy trình khép kín để quản lý vòng đời của một giải đấu: từ lúc tạo giải, duyệt danh sách tuyển thủ tham gia, cho đến khi giải đấu kết thúc.

Tự động hóa quá trình tính toán nghiệp vụ phức tạp: chia người chơi vào các phòng đấu (lobby 8 người) ngẫu nhiên, tự động tính điểm dựa trên thứ hạng (từ top 1 đến top 8) và xét duyệt các tiêu chí phụ (tie-breaker) để xếp hạng chính xác.

Tạo ra một cơ chế báo cáo và phê duyệt kết quả chặt chẽ nhằm chống gian lận: kết quả do Host báo cáo phải được Admin xét duyệt trước khi ghi nhận chính thức.

Xây dựng một giao diện trực quan, dễ sử dụng cho các đối tượng khác nhau (Người chơi, Host, Admin).

Áp dụng các công nghệ hiện đại (.NET 8, ReactJS, SQL Server, Docker) để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, bảo mật và dễ dàng mở rộng trong tương lai.

1.3 Phạm vi và đối tượng sử dụng

1.3.1 Đối tượng sử dụng

Hệ thống được thiết kế hướng tới 3 nhóm đối tượng người dùng chính, bao gồm:

Người quản trị (Admin): Là những người thuộc Ban tổ chức giải đấu. Admin có toàn quyền khởi tạo giải, thiết lập luật tính điểm, quản lý người chơi, tạo các vòng đấu mới và phê duyệt kết quả cuối cùng của từng trận đấu.

Trưởng phòng (Host): Là những người chơi được chỉ định làm người tạo phòng trong game (tạo custom lobby). Host có nhiệm vụ báo cáo kết quả (nhập thứ hạng của 8 người chơi trong phòng) sau khi trận đấu kết thúc.

Người chơi (Player): Là các tuyển thủ tham gia giải đấu. Người chơi có thể đăng nhập vào hệ thống để xem thông tin giải đấu, xem danh sách phòng đấu của mình và theo dõi bảng xếp hạng (Leaderboard) theo thời gian thực.

1.3.2 Phạm vi chức năng

Dự án tập trung vào việc giải quyết nghiệp vụ tổ chức giải đấu nội bộ/cộng đồng với các phân hệ chức năng cốt lõi:

Quản lý tài khoản và phân quyền: Hỗ trợ đăng ký, đăng nhập và phân quyền (Admin, Host, Player). Admin có quyền xét duyệt tài khoản tham gia hệ thống.

Quản lý Giải đấu và Vòng đấu: Hỗ trợ tạo mới giải đấu, tùy chỉnh số lượng người tham gia, khóa sổ danh sách đăng ký. Hệ thống cho phép sinh tự động các vòng đấu (Round) và phân bổ ngẫu nhiên người chơi vào các phòng (Match).

Báo cáo và Phê duyệt kết quả: Cung cấp tính năng để Host gửi kết quả trận đấu. Trạng thái trận đấu sẽ chuyển sang chờ duyệt (Pending) cho đến khi Admin kiểm tra và xác nhận (Approved).

Bảng xếp hạng (Leaderboard): Hệ thống tự động tổng hợp điểm số, xét các chỉ số phụ và xếp hạng người chơi. Bảng xếp hạng được cập nhật realtime mỗi khi có kết quả được phê duyệt.

1.3.3 Phạm vi công nghệ

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Client - Server hiện đại, tập trung vào các công nghệ phát triển lỗi sau:

- Frontend (Giao diện người dùng): Sử dụng thư viện ReactJS để xây dựng giao diện tương tác động (Single Page Application). Điều này giúp mang lại trải nghiệm mượt mà, đáp ứng nhanh các thao tác của người dùng.
- Backend (API & Xử lý nghiệp vụ): Phát triển dựa trên nền tảng ASP.NET Core 8 (.NET 8) để xây dựng hệ thống RESTful API mạnh mẽ, xử lý các nghiệp vụ tính toán phức tạp. Tích hợp Entity Framework Core để tương tác với cơ sở dữ liệu và công nghệ SignalR để hỗ trợ luồng dữ liệu hai chiều, cập nhật bảng xếp hạng theo thời gian thực.
- Cơ sở dữ liệu: Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server để lưu trữ và quản lý luồng dữ liệu của giải đấu, đảm bảo tính toàn vẹn, truy xuất nhanh và an toàn dữ liệu.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng mô tả các nghiệp vụ mà hệ thống quản lý giải đấu CTC (Tactician's Crown) cần cung cấp cho từng nhóm người dùng, bao gồm Player (Người chơi), Host (Trưởng phòng) và Admin (Quản trị viên). Các yêu cầu này tập trung vào quá trình đăng ký tham gia, quản lý thông tin giải đấu, chia phòng tự động, và đặc biệt là quy trình báo cáo - phê duyệt kết quả thi đấu.

Mã yêu cầu	Tên yêu cầu	Mô tả	Tác nhân
FR01	Đăng ký tài khoản	Cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng Email, Mật khẩu và Riot ID (Tên trong game) để đăng ký tham gia giải đấu.	Player, Host
FR02	Đăng nhập	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng Email và mật khẩu đã đăng ký.	Player, Host, Admin
FR03	Xem thông tin giải đấu	Cho phép người dùng tra cứu các thông tin của giải đấu như: tên giải, mô tả, số lượng người tham gia tối đa và trạng thái (Đang mở, Đang diễn ra, Đã kết thúc).	Player, Host, Admin
FR04	Xem danh sách phòng đấu	Cho phép người dùng xem danh sách chia phòng của vòng đấu hiện tại (VD: mình đang ở phòng nào, thi đấu với 7 người nào khác).	Player, Host
FR05	Xem bảng xếp hạng	Hiển thị bảng xếp hạng (Leaderboard) tổng sắp điểm số của toàn bộ tuyển thủ theo thời gian thực.	Player, Host, Admin
FR06	Báo cáo kết quả ván đấu	Cho phép Host chọn phòng đấu của mình, gán thứ hạng (từ Top 1 đến Top 8) cho từng người chơi trong phòng sau khi ván đấu kết thúc và gửi báo cáo.	Host

Mã yêu cầu	Tên yêu cầu	Mô tả	Tác nhân
FR07	Quản lý người dùng	Cho phép xem danh sách người dùng. Admin có thể phê duyệt (Approve) tài khoản mới để cho phép thi đấu, hoặc khóa (Ban) tài khoản vi phạm.	Admin
FR08	Quản lý giải đấu	Cho phép khởi tạo giải đấu mới, cấu hình các thông số và thiết lập luật tính điểm (VD: Top 1 được 8 điểm, Top 8 được 1 điểm).	Admin
FR09	Quản lý vòng đấu và chia phòng	Cho phép tạo vòng đấu (Round) mới và hệ thống sẽ tự động phân bổ ngẫu nhiên người chơi vào các phòng đấu (Match Lobby) quy mô 8 người/phòng.	Admin
FR10	Phê duyệt kết quả	Cho phép xem danh sách kết quả do Host gửi lên. Admin có thể đối chiếu và bấm Duyệt (Approve) để hệ thống tính điểm, hoặc Từ chối (Reject) yêu cầu Host nhập lại.	Admin

2.2 Yêu cầu phi chức năng

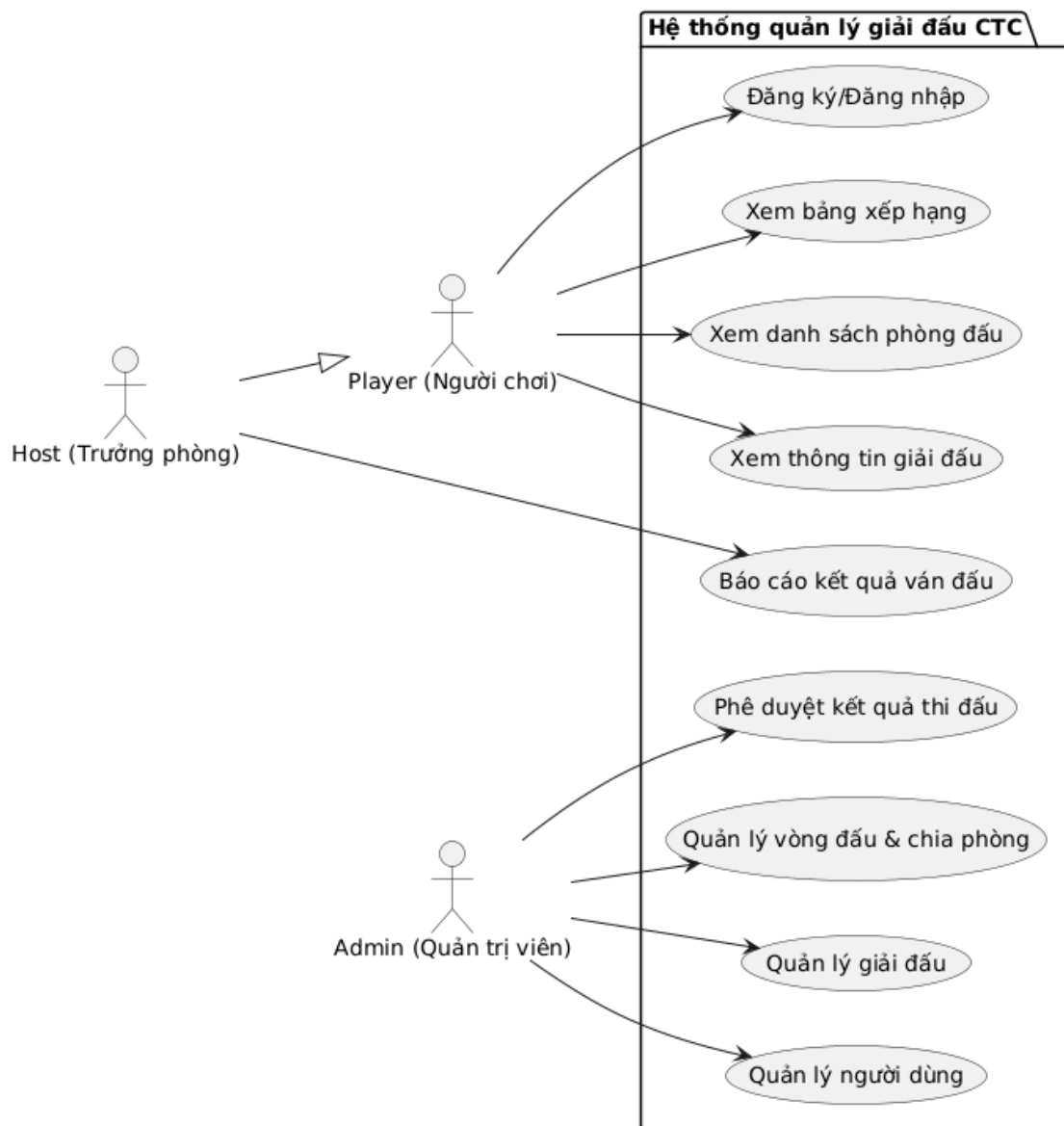
Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống CTC còn phải đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu, tốc độ phản hồi và trải nghiệm sử dụng xuyên suốt quá trình giải đấu diễn ra.

Mã yêu cầu	Tên yêu cầu	Mô tả
NFR01	Bảo mật mật khẩu	Mật khẩu của người dùng bắt buộc phải được mã hóa một chiều (Hashing) bằng thuật toán BCrypt trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
NFR02	Xác thực và Phân quyền	Các API tương tác dữ liệu phải được xác thực thông qua JSON Web Token (JWT). Hệ thống phân quyền chặt chẽ, ngăn chặn Player gọi các API dành riêng cho Admin.
NFR03	Tính tức thời (Real-time)	Bảng xếp hạng (Leaderboard) phải được tự động cập nhật ngay lập tức tới tất cả thiết bị của người dùng thông qua WebSockets (SignalR) ngay khi Admin duyệt kết quả, không cần tải lại trang.
NFR04	Tính toàn vẹn dữ liệu	Hệ thống tự động kiểm tra logic: không cho phép Host nhập trùng thứ hạng (VD: hai người cùng đạt Top 1) trong cùng một phòng đấu trước khi gửi báo cáo.
NFR05	Trải nghiệm người dùng (UX)	Giao diện Single Page Application (SPA) phải mang phong cách Thẻ thao điện tử với Dark Theme (tông Đen, Đỏ, Vàng). Giao diện phải phản hồi tốt (Responsive) trên cả PC và Mobile.

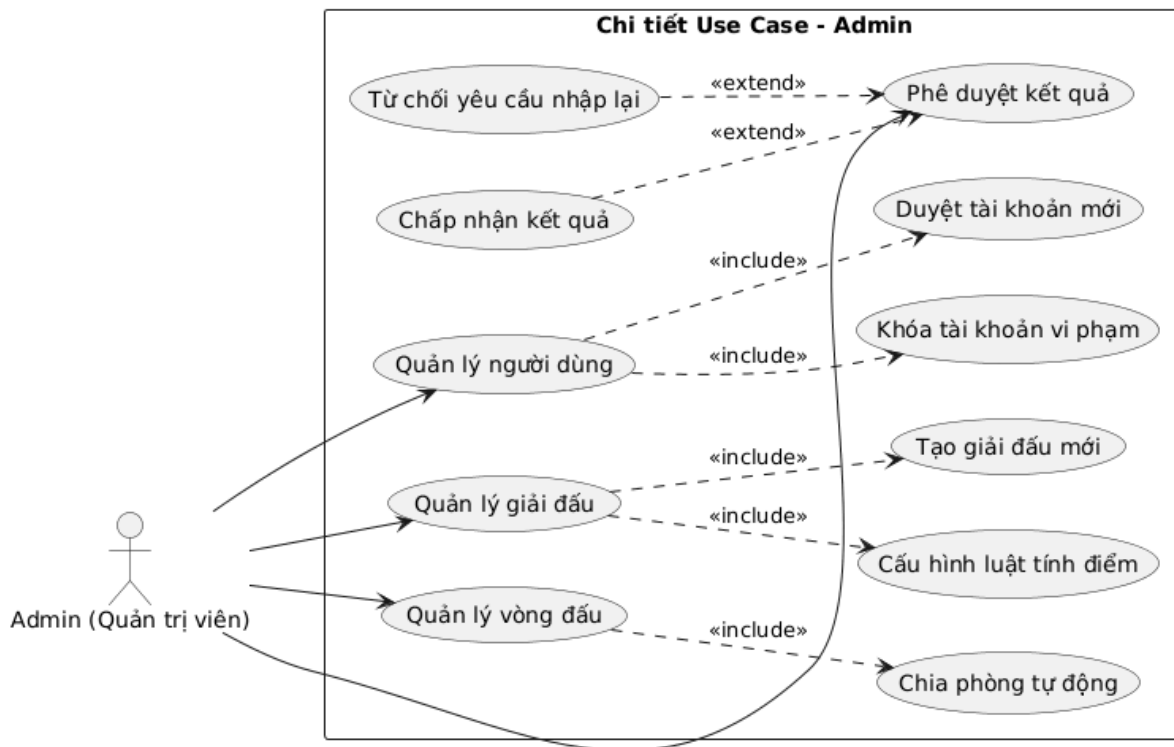
2.3 Biểu đồ Use Case

Dựa trên việc phân tích các yêu cầu chức năng, biểu đồ Use Case dưới đây mô hình hóa sự tương tác giữa các nhóm người dùng (Actors) và các chức năng của hệ thống Quản lý giải đấu CTC. Hệ thống có 3 tác nhân chính:

- Player: Người chơi bình thường.
- Host: Trưởng phòng, kế thừa các quyền của Player và có thêm quyền báo cáo kết quả.
- Admin: Quản trị viên điều hành giải đấu.



Hình 2.1 Use Case tổng quát cho hệ thống Quản lý giải đấu eSports.



Hình 2.2 Sơ đồ Use Case phân rã của Admin

2.4 Đánh giá tổng quát

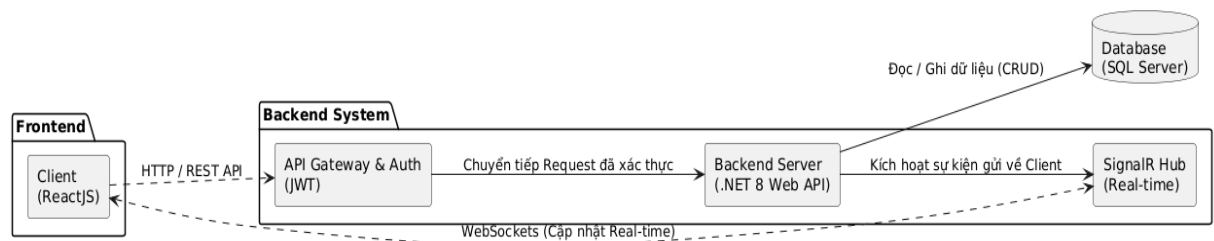
Qua việc định nghĩa chi tiết các yêu cầu chức năng và phi chức năng, hệ thống CTC đã vạch ra được một quy trình nghiệp vụ rõ ràng nhằm số hóa việc quản lý giải đấu. Đặc biệt, việc phân tách rõ ràng trách nhiệm giữa Trưởng phòng (báo cáo) và Quản trị viên (phê duyệt) là điểm mấu chốt giúp giải quyết tình trạng sai sót và gian lận trong các giải đấu thủ công hiện nay. Yêu cầu tính toán điểm số tự động và cập nhật Bảng xếp hạng theo thời gian thực (Real-time) cũng là một yếu tố kỹ thuật quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp. Đây chính là tiền đề vững chắc để em bước sang giai đoạn thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế dữ liệu và thiết kế giao diện trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Kiến trúc hệ thống (System Architecture)

Hệ thống Quản lý giải đấu CTC được thiết kế dựa trên mô hình kiến trúc Client - Server hiện đại, tách biệt hoàn toàn giữa giao diện người dùng (Frontend) và logic xử lý nghiệp vụ (Backend).

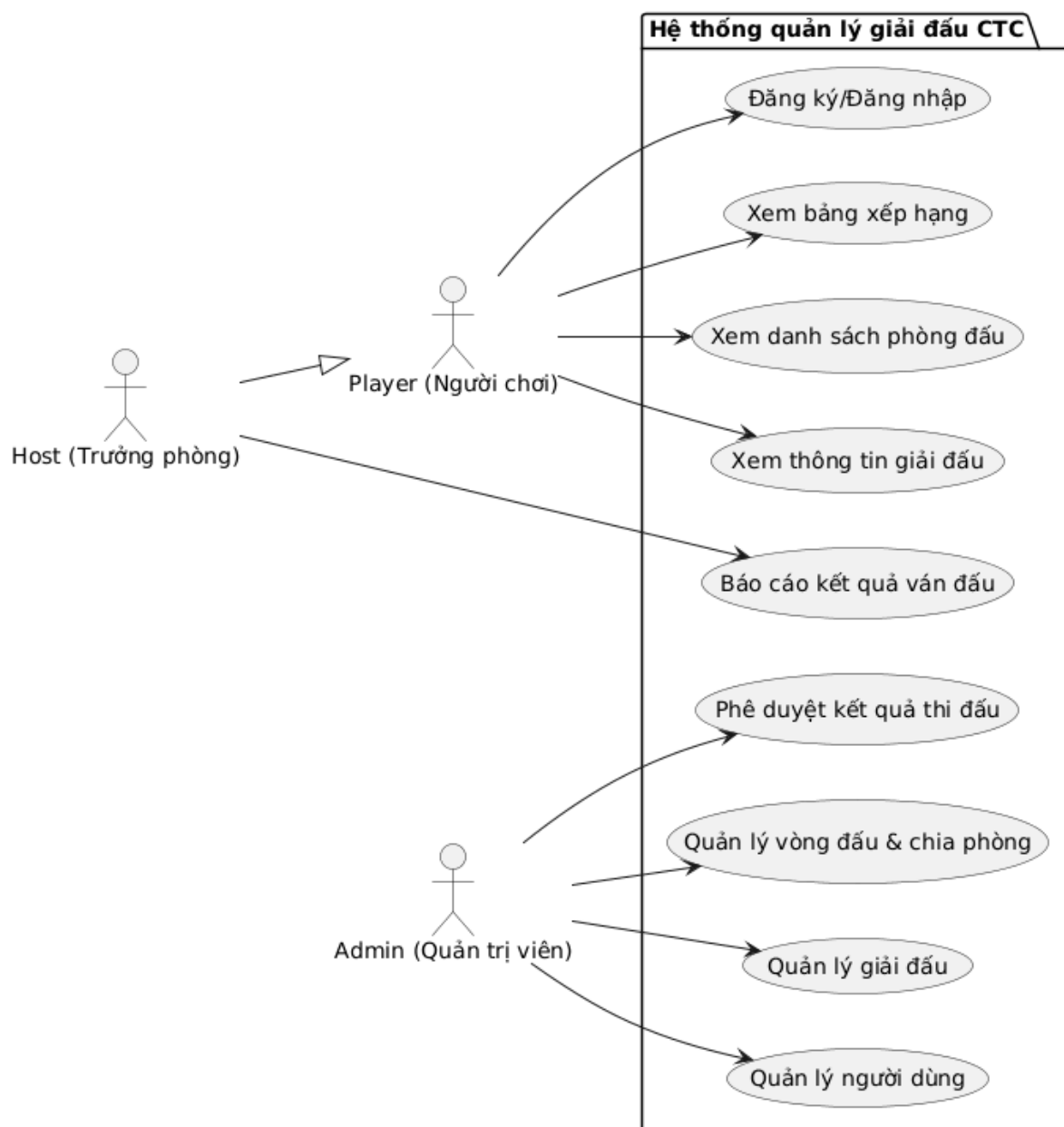
- Frontend (Client): Là một ứng dụng web trang đơn (Single Page Application - SPA) được xây dựng bằng ReactJS. Frontend chịu trách nhiệm render giao diện, tiếp nhận tương tác của người dùng và gửi dữ liệu lên Server thông qua giao thức HTTP (sử dụng thư viện Axios).
- Backend (Server): Xây dựng bằng ASP.NET Core 8 Web API. Backend đóng vai trò là cầu nối xử lý các logic phức tạp như: thuật toán chia phòng, tính điểm, xác thực JWT và phân quyền.
- Database: Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server để lưu trữ toàn bộ dữ liệu bền vững của hệ thống. Backend giao tiếp với Database thông qua Entity Framework Core.
- Kết nối Real-time: Điểm nổi bật của kiến trúc là việc sử dụng SignalR (WebSockets) để thiết lập luồng dữ liệu hai chiều. Khi Admin duyệt kết quả, Backend sẽ trực tiếp "đẩy" (push) sự kiện cập nhật Bảng xếp hạng xuống tất cả các Client đang online.



Hình 3.1 Sơ đồ kiến trúc Component Diagram

3.2 Phân tích Use Case (Chức năng hệ thống)

Hệ thống xoay quanh 3 đối tượng (Actor) chính: Player (đăng ký tham gia, xem thứ hạng), Host (báo cáo kết quả các ván đấu) và Admin (quản lý toàn bộ giải đấu, duyệt kết quả).



Hình 3.2 Biểu đồ Use Case tổng quát

Để làm rõ luồng hoạt động của các chức năng quan trọng, em tiến hành đặc tả (Use Case Specification) cho hai nghiệp vụ cốt lõi nhất của hệ thống: Chia phòng tự động và Báo cáo kết quả ván đấu.

Bảng 3.1 Đặc tả Use Case "Quản lý vòng đấu và chia phòng"

Thuộc tính	Mô tả chi tiết
Tên Use Case	Quản lý vòng đấu và chia phòng tự động
Tác nhân (Actor)	Admin
Mục đích	Hệ thống tự động lấy danh sách người chơi đã được duyệt, tạo vòng đấu mới và chia ngẫu nhiên họ vào các phòng 8 người.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập; Giải đấu đã được tạo và có người chơi đăng ký (đã được duyệt).
Luồng sự kiện chính	1. Admin truy cập trang "Quản lý Giải đấu", chọn giải đấu cần thao tác. 2. Admin nhấn nút "Tạo vòng đấu mới". 3. Hệ thống kiểm tra tổng số người chơi hợp lệ. 4. Hệ thống chạy thuật toán xáo trộn (Shuffle) và phân bổ danh sách thành các nhóm 8 người. 5. Hệ thống lưu thông tin các phòng đấu (MatchLobby) vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và danh sách các phòng vừa tạo.
Luồng ngoại lệ	- Ở bước 3, nếu số lượng người chơi không đủ để chia phòng, hệ thống báo lỗi và hủy thao tác. - Nếu lỗi kết nối CSDL, hiển thị thông báo "Lỗi máy chủ" và dừng quá trình.

Bảng 3.2 Đặc tả Use Case "Báo cáo kết quả ván đấu"

Thuộc tính	Mô tả chi tiết
Tên Use Case	Báo cáo kết quả ván đấu

Thuộc tính	Mô tả chi tiết
Tác nhân (Actor)	Host (Trưởng phòng)
Mục đích	Host nhập thứ hạng thực tế của trận đấu (từ Top 1 đến Top 8) và gửi cho Admin phê duyệt.
Tiền điều kiện	Host đã đăng nhập, đã được phân bổ vào phòng và trận đấu đã kết thúc.
Luồng sự kiện chính	1. Host chọn phòng đấu của mình trên giao diện Hệ thống. 2. Host chọn thứ hạng (Top 1-8) tương ứng cho từng người chơi trong phòng (thông qua dropdown). 3. Host nhấn nút "Gửi kết quả". 4. Hệ thống validate để đảm bảo không có thứ hạng nào bị trùng lặp. 5. Hệ thống lưu kết quả vào CSDL với trạng thái "Pending" (Chờ duyệt). 6. Thông báo thành công tới Host.
Luồng ngoại lệ	- Ở bước 4, nếu Host nhập 2 người cùng 1 thứ hạng (VD: Hai người Top 1), hệ thống chặn lại và báo lỗi "Thứ hạng không được trùng lặp". - Nếu Host chưa nhập đủ 8 người, nút "Gửi kết quả" bị vô hiệu hóa

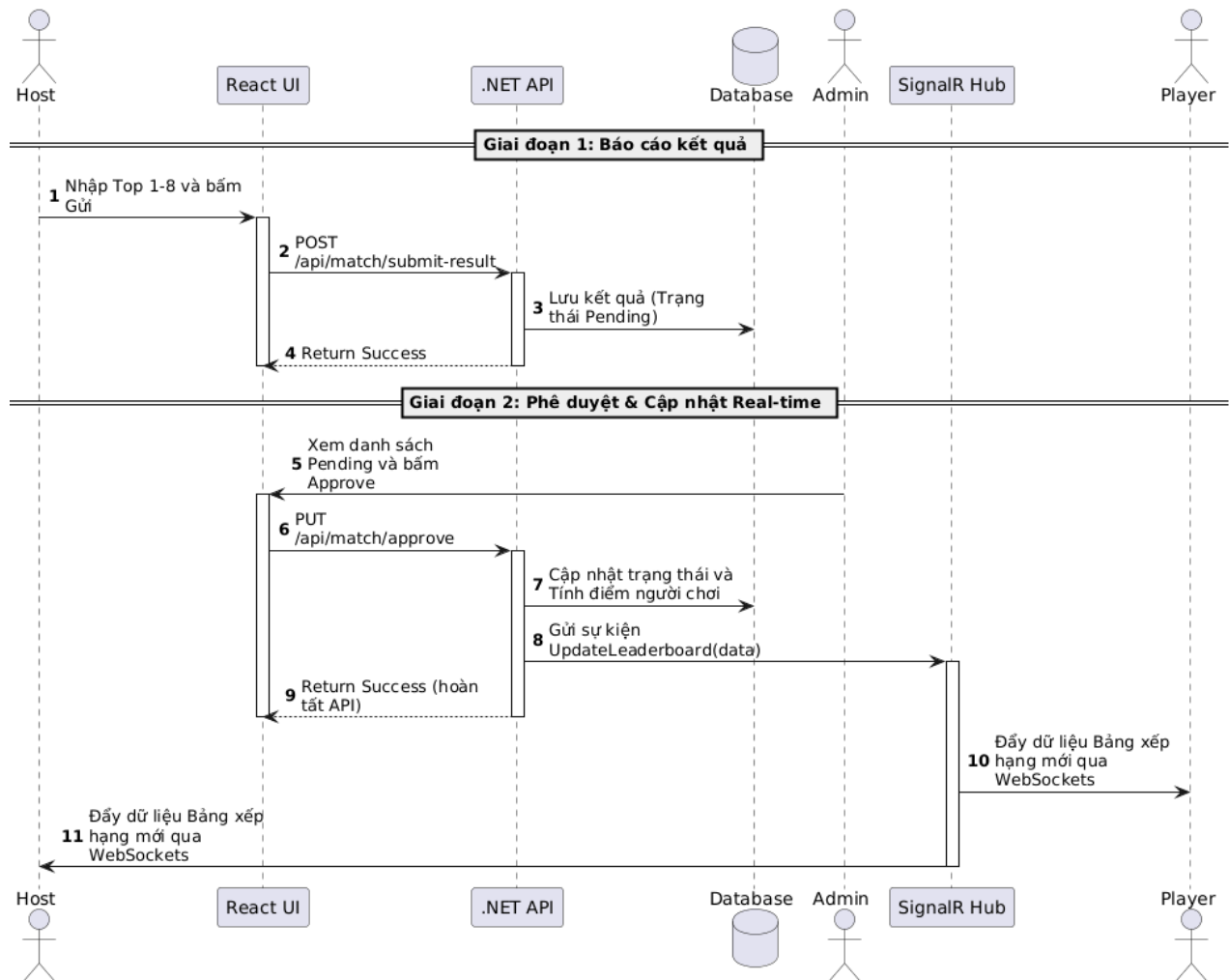
3.3 Thiết kế Hành vi / Luồng xử lý

Một trong những quy trình phức tạp nhất trong hệ thống là luồng Ghi nhận và Phân phối kết quả trận đấu. Quá trình này đòi hỏi sự tương tác của cả 3 Actor và tính năng Real-time.

Logic hoạt động:

1. Host gửi điểm lên hệ thống. Kết quả được lưu tạm ở trạng thái Chờ duyệt.
2. Admin nhận được thông báo, vào kiểm tra. Khi Admin nhấn "Phê duyệt" (Approve), Server sẽ cập nhật trạng thái kết quả, quy đổi Top (1-8) thành Điểm số tương ứng.

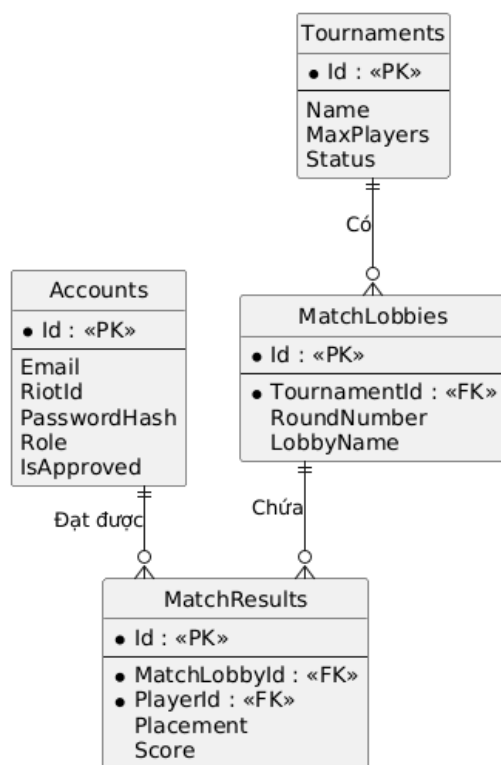
3. Ngay lập tức, Server lưu Bảng xếp hạng mới vào Database, đồng thời gọi đến SignalR Hub.
4. SignalR Hub phát (broadcast) bảng xếp hạng mới nhất đến toàn bộ Player đang mở trang web.



Hình 3.3 Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram)

3.4 Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Design)

Dữ liệu của hệ thống được tổ chức thành các thực thể quan hệ chặt chẽ với nhau.



Hình 3.4 Sơ đồ Thực thể Liên kết (ERD)

Bảng 3.3 Từ điển dữ liệu bảng Accounts (Tài khoản người dùng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	Int	Khóa chính (PK), Identity	Mã định danh người dùng tự tăng
Email	NVarChar(100)	Unique, Not Null	Email dùng để đăng nhập
RiotId	NVarChar(50)	Unique, Not Null	Tên trong game (VD: Kudo#VN1)
PasswordHash	NVarChar(MAX)	Not Null	Mật khẩu đã được mã hóa BCrypt

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Role	NVarChar(20)	Not Null	Vai trò (Player, Admin, Host)
IsApproved	Bit (Boolean)	Default 0	Trạng thái phê duyệt (1=Đã duyệt)

Bảng 3.4 Từ điển dữ liệu bảng MatchLobbies (Phòng đấu)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	Int	Khóa chính (PK), Identity	Mã định danh phòng đấu
TournamentId	Int	Khóa ngoại (FK), Not Null	Thuộc về giải đấu nào
RoundNumber	Int	Not Null	Vòng đấu thứ mấy (1, 2, 3...)
LobbyName	NVarChar(50)	Not Null	Tên phòng (VD: Phòng A - Vòng 1)
Status	NVarChar(20)	Not Null	Trạng thái (Pending, Completed)

Bảng 3.5 Từ điển dữ liệu bảng MatchResults (Kết quả ván đấu)

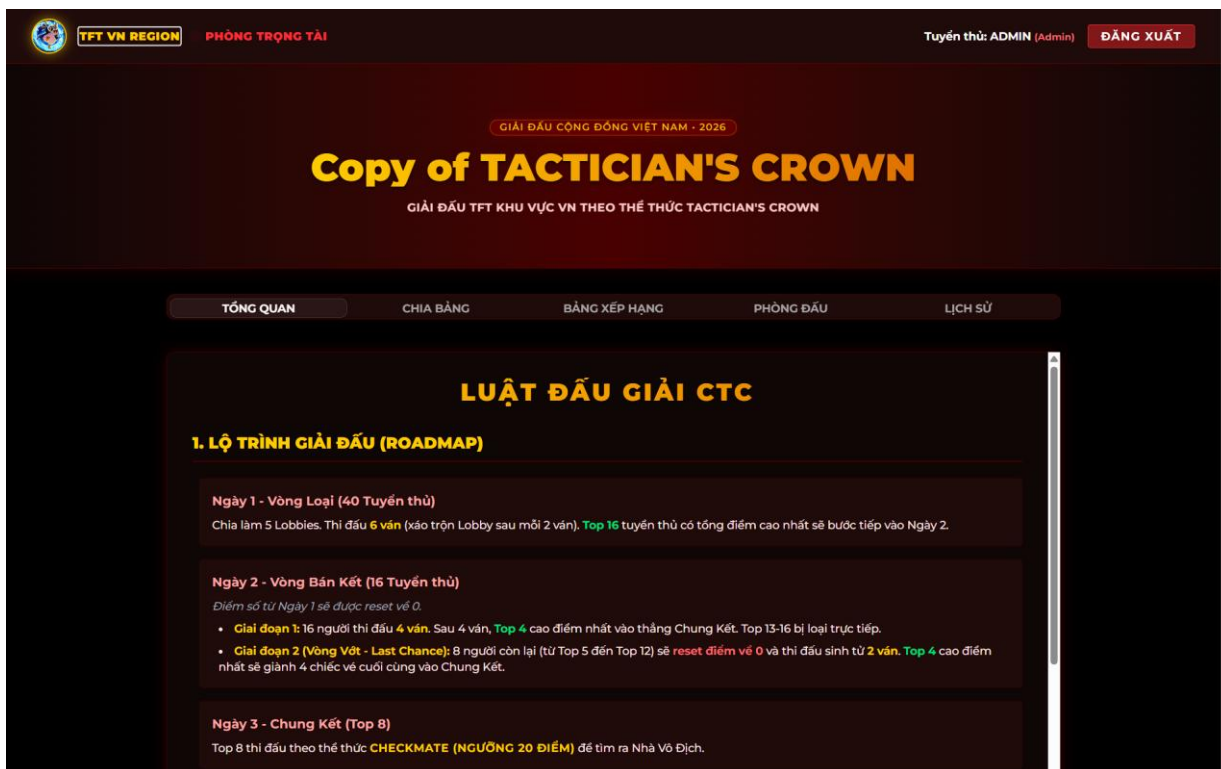
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	Int	Khóa chính (PK), Identity	Mã định danh dòng kết quả

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MatchLobbyId	Int	Khóa ngoại (FK), Not Null	Trỏ đến phòng đấu
PlayerId	Int	Khóa ngoại (FK), Not Null	Trỏ đến người chơi (Accounts)
Placement	Int	Check (1-8), Not Null	Thứ hạng đạt được (Top 1 -> Top 8)
Score	Int	Not Null	Điểm số quy đổi từ thứ hạng

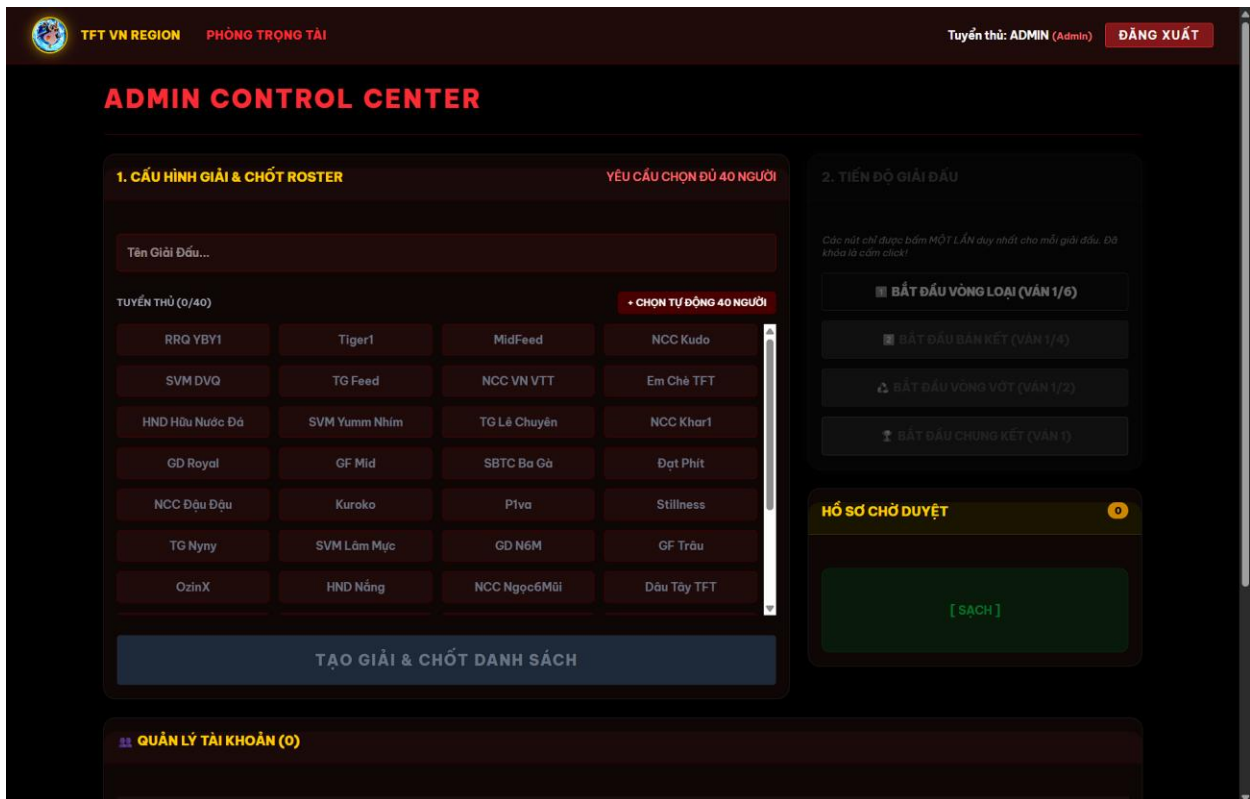
3.5 Thiết kế Giao diện (UI/UX)

Giao diện của hệ thống CTC được thiết kế với triết lý tối giản, trực quan và mang đậm phong cách eSports.

- Trải nghiệm người dùng (UX): Áp dụng kiến trúc Single Page Application (SPA), người dùng khi chuyển giữa trang Dashboard, trang Báo cáo điểm hay Bảng xếp hạng sẽ không bị tải lại trang (reload) gây gián đoạn. Các thông báo lỗi (Toast Notification) được xuất hiện ở góc màn hình để phản hồi ngay lập tức.
- Tông màu chủ đạo (Color Palette): Giao diện sử dụng nền đen mờ (#0f0606) làm chủ đạo (Dark Mode) để không gây chói mắt. Các nút bấm và tiêu đề quan trọng được nhấn mạnh bằng màu Đỏ sẫm (#650000) và Vàng Gold (#ffcc00) tạo sự kịch tính và sang trọng giống với thiết kế của game Đấu Trường Chân Lý.



Hình 3.5 Trang chủ (Phần tổng quan)



Hình 3.6 Giao diện quản lý giải đấu của Admin

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KIỂM THỬ

4.1 Môi trường phát triển và Triển khai

Để xây dựng và vận hành hệ thống Quản lý giải đấu CTC, em đã sử dụng các công cụ và môi trường phát triển hiện đại, đảm bảo tính đồng bộ từ khâu lập trình đến khi chạy thực tế. Chi tiết cấu hình phần cứng và phần mềm được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Bảng 4.1 Môi trường phần cứng và phần mềm

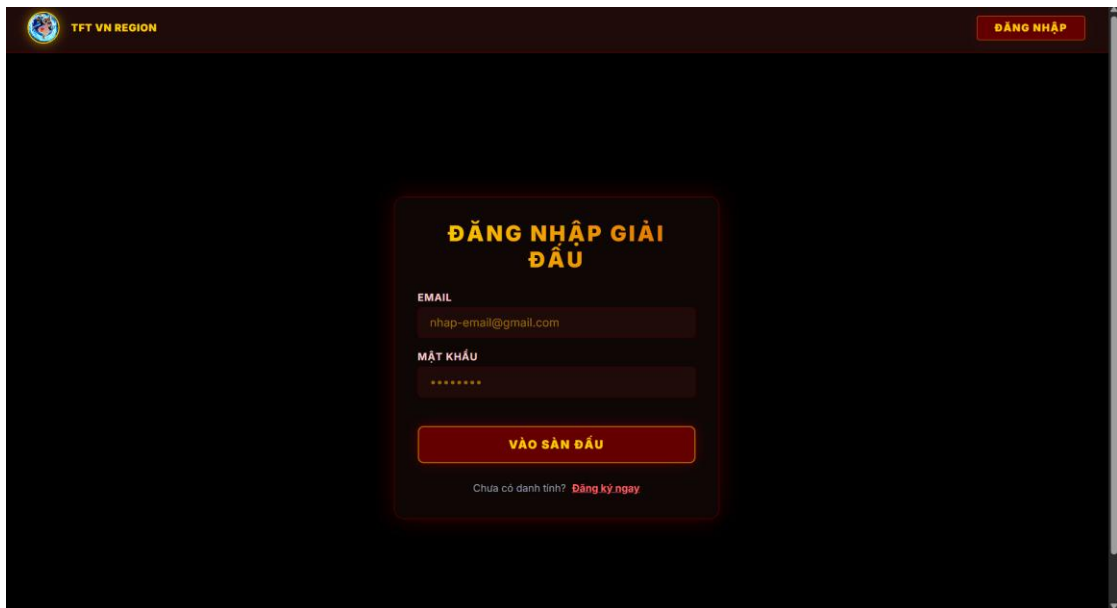
Hạng mục	Chi tiết cấu hình
Phần cứng (Máy Dev)	CPU: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 trở lên RAM: 16GB Ổ cứng: SSD 512GB

Hạng mục	Chi tiết cấu hình
Môi trường Backend	Ngôn ngữ: C# Framework: ASP.NET Core 8 Web API Công cụ: Visual Studio 2022 / JetBrains Rider
Môi trường Frontend	Ngôn ngữ: TypeScript, HTML, CSS Thư viện: ReactJS (Vite), Tailwind CSS Công cụ: Visual Studio Code
Cơ sở dữ liệu	Hệ quản trị: SQL Server 2022 Công cụ quản lý: SQL Server Management Studio (SSMS)
Quản lý mã nguồn	Hệ thống: Git Nền tảng lưu trữ: GitHub

4.2 Giao diện và Chức năng thực tế

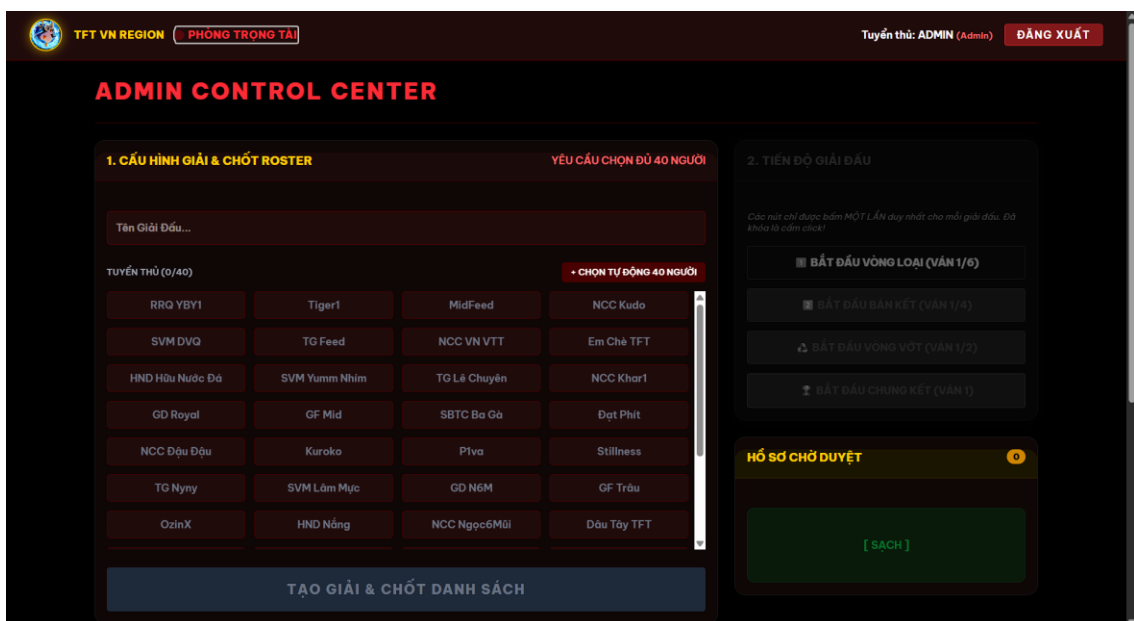
Sau quá trình phân tích và lập trình, hệ thống đã hoàn thiện các chức năng cốt lõi. Dưới đây là các màn hình giao diện thực tế của ứng dụng, được thiết kế theo tông màu Dark Mode mang phong cách Thể thao điện tử (eSports).

a) *Màn hình Đăng nhập và Đăng ký* : Đây là nơi người chơi và quản trị viên truy cập vào hệ thống. Giao diện được thiết kế tối giản, tập trung vào form điền thông tin. Người chơi mới có thể chọn chức năng Đăng ký để tạo danh tính bằng Email và Riot ID.



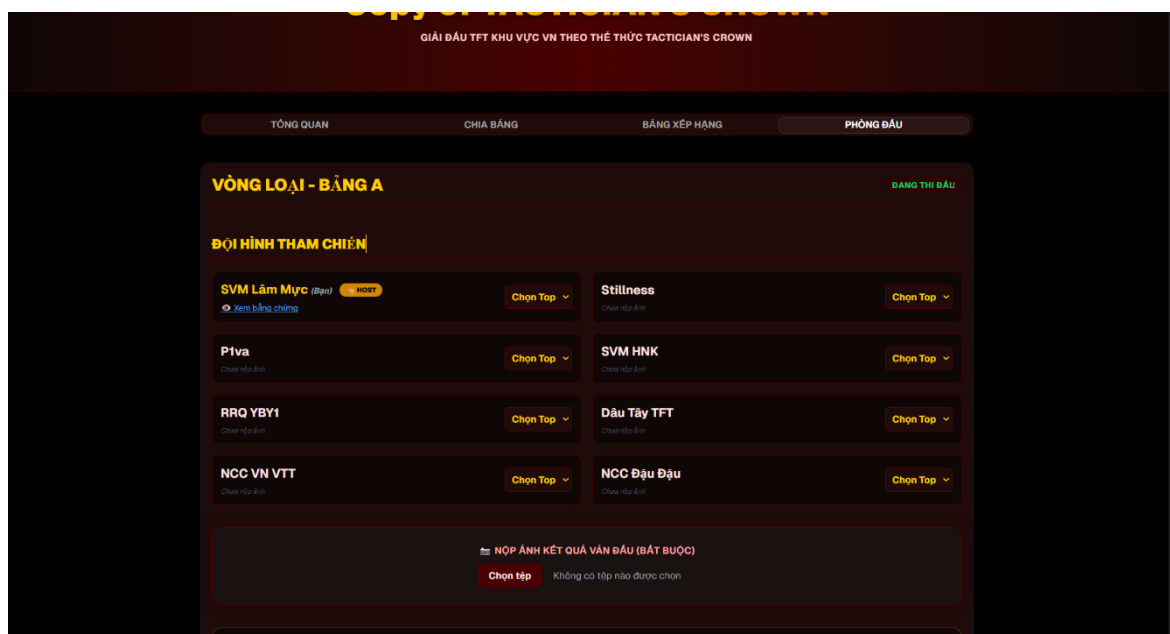
Hình 4.1 Giao diện Đăng nhập và Đăng ký tài khoản

b) *Màn hình Bảng điều khiển (Dashboard) của Admin*: Trang tổng quan dành riêng cho Quản trị viên. Tại đây, Admin có thể theo dõi tổng số người chơi đăng ký, quản lý giải đấu và sử dụng nút chức năng để hệ thống chia phòng ngẫu nhiên cho vòng đấu mới.



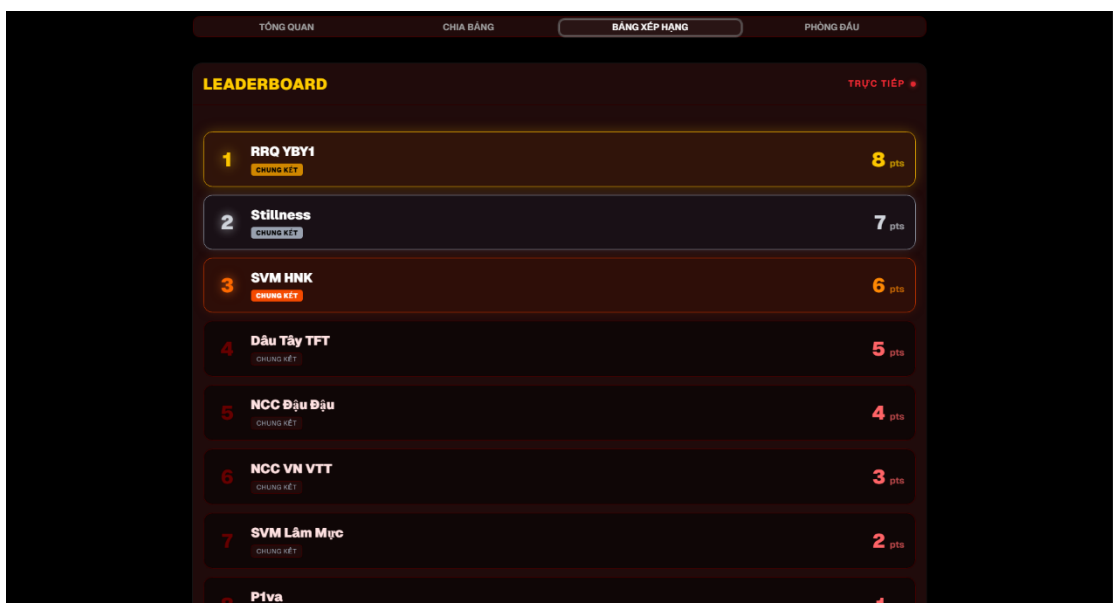
Hình 4.2 Giao diện Quản lý giải đấu và Chia phòng của Admin

c) *Màn hình Báo cáo kết quả của Trưởng phòng (Host)*: Sau khi kết thúc ván đấu trong game, Host truy cập vào màn hình này để gán thứ hạng (từ Top 1 đến Top 8) cho 8 thành viên trong phòng. Hệ thống thiết kế các ô chọn (Dropdown) trực quan để Host thao tác nhanh và tránh nhầm lẫn.



Hình 4.3 Giao diện Báo cáo kết quả trận đấu dành cho Host

d) *Màn hình Bảng xếp hạng (Leaderboard Real-time)*: Đây là màn hình quan trọng nhất dành cho tất cả người chơi. Bảng xếp hạng hiển thị tổng điểm và thứ hạng của các tuyển thủ. Điểm đặc biệt là dữ liệu trên trang này sẽ tự động thay đổi (nhảy điểm, đổi thứ hạng) ngay khi Admin duyệt kết quả mà không cần người dùng phải nhấn tải lại trang.



Hình 4.4 Giao diện Bảng xếp hạng thời gian thực

4.3 Kiểm thử hệ thống (System Testing)

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và không phát sinh lỗi logic trong quá trình giải đấu diễn ra, em đã áp dụng phương pháp Kiểm thử hộp đen (Black-box testing). Phương pháp này tập trung vào việc đóng vai người dùng cuối (Admin, Host, Player), nhập các dữ liệu đầu vào (cả hợp lệ và không hợp lệ) để kiểm tra xem hệ thống có phản hồi đúng như mong đợi hay không.

Dưới đây là một số kịch bản kiểm thử (Test Case) tiêu biểu cho các chức năng quan trọng của hệ thống:

Bảng 4.2 Kịch bản kiểm thử chức năng Đăng nhập

Mã TC	TC_01
Tên chức năng	Đăng nhập tài khoản

Mã TC	TC_01
Mô tả	Kiểm tra phản hồi của hệ thống khi người dùng nhập sai mật khẩu.
Dữ liệu đầu vào	Email: admin@gmail.com Mật khẩu: sai_mat_khau_123
Kết quả mong đợi	Hệ thống từ chối đăng nhập. Hiện thị thông báo lỗi màu đỏ: "Email hoặc mật khẩu không chính xác!". Không chuyển hướng trang.
Kết quả thực tế	Hệ thống báo lỗi đúng như mong đợi.
Đánh giá	Pass (Đạt)

Bảng 4.3 Kịch bản kiểm thử chức năng Báo cáo kết quả

Mã TC	TC_02
Tên chức năng	Báo cáo kết quả ván đấu (Host)
Mô tả	Kiểm tra logic bắt lỗi khi Host vô tình nhập trùng thứ hạng cho 2 người chơi khác nhau trong cùng một phòng.
Dữ liệu đầu vào	Chọn Player A: Top 1 Chọn Player B: Top 1 Nhấn nút "Gửi kết quả".

Mã TC	TC_02
Kết quả mong đợi	Hệ thống chặn thao tác gửi. Hiện thị cảnh báo: "Thứ hạng không được trùng lặp, vui lòng kiểm tra lại". Dữ liệu không được lưu vào cơ sở dữ liệu.
Kết quả thực tế	Hệ thống hiện thị cảnh báo lỗi, chặn việc gửi dữ liệu.
Đánh giá	Pass (Đạt)

Bảng 4.4 Kịch bản kiểm thử chức năng Chia phòng tự động

Mã TC	TC_03
Tên chức năng	Quản lý vòng đấu và Chia phòng (Admin)
Mô tả	Kiểm tra khả năng tự động chia ngẫu nhiên người chơi vào các phòng đấu (mỗi phòng tối đa 8 người).
Dữ liệu đầu vào	Hệ thống đang có 16 người chơi đã được duyệt. Admin nhấn nút "Tạo vòng đấu".
Kết quả mong đợi	Hệ thống tự động tạo ra 2 phòng đấu (Match Lobby). Phân bổ ngẫu nhiên mỗi phòng có chính xác 8 người chơi. Không có người chơi nào bị trùng lặp ở cả 2 phòng.
Kết quả thực tế	Hệ thống tạo thành công 2 phòng, chia đúng và đủ 16 người.
Đánh giá	Pass (Đạt)

CHƯƠNG 5. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận (Kết quả đạt được & Hạn chế)

Đề tài “Hệ thống quản lý giải đấu eSports CTC” đã giải quyết được các khó khăn phổ biến khi tổ chức giải đấu theo cách thủ công. Thay vì phải chia phòng bằng tay và nhập điểm bằng Excel/Google Sheets, hệ thống hỗ trợ tự động hóa các bước quan trọng như quản lý người chơi, tạo vòng đấu và cập nhật bảng xếp hạng. Đặc biệt, việc cập nhật điểm và thứ hạng theo thời gian thực giúp người chơi theo dõi tiến độ giải đấu minh bạch, hạn chế tình trạng chậm cập nhật hoặc sai sót do nhập liệu.

Về ưu điểm, hệ thống áp dụng các công nghệ phù hợp cho ứng dụng web hiện đại: giao diện React thân thiện, dễ thao tác; Backend .NET 8 xử lý nghiệp vụ rõ ràng; phân quyền Admin/Host/Player giúp kiểm soát thao tác theo vai trò; SignalR hỗ trợ cơ chế cập nhật Real-time mượt, giúp dữ liệu hiển thị đồng bộ cho nhiều người dùng cùng lúc.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và phạm vi thực hiện, hệ thống chưa tích hợp một số tính năng nâng cao như công thanh toán phí tham gia giải đấu, hoặc kênh chat trực tiếp trong phòng chờ để người chơi và Host trao đổi nhanh. Ngoài ra, việc nhập kết quả vẫn phụ thuộc vào Host nên còn cần thêm cơ chế tự động hóa/đối chiếu mạnh hơn nếu mở rộng quy mô.

5.2 Hướng phát triển tương lai (Future Works)

Trong tương lai, hệ thống có thể phát triển theo các hướng sau để tăng tính ứng dụng và mở rộng quy mô vận hành:

- Xây dựng phiên bản Mobile App giúp người chơi theo dõi lịch thi đấu và bảng xếp hạng thuận tiện hơn.
- Tích hợp API chính thức của Riot Games để tự động lấy kết quả thi đấu, giảm phụ thuộc vào việc Host nhập tay.
- Bổ sung tính năng gửi email/thông báo tự động về lịch thi đấu, trạng thái vòng đấu, và nhắc nhở trước giờ bắt đầu.
- Mở rộng thêm các chức năng cộng đồng như chat phòng chờ, thông báo nội bộ, và thống kê nâng cao (biểu đồ phong độ, lịch sử xếp hạng theo vòng).

CHƯƠNG 6. AI AUDIT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

6.1 AI Audit (Kiểm soát việc sử dụng AI trong đồ án)

6.1.1 Mục đích sử dụng AI

Trong quá trình thực hiện đề tài “Hệ thống quản lý giải đấu eSports CTC”, em có sử dụng công cụ AI như một trợ lý hỗ trợ tăng tốc độ làm việc. Mục tiêu chính là:

- Hỗ trợ diễn đạt, biên tập văn bản báo cáo theo chuẩn học thuật.
- Gợi ý cấu trúc tài liệu, cách trình bày mục lục, danh mục, và cách mô tả chức năng.
- Gợi ý hướng xử lý lỗi và kiểm tra giả thuyết khi hệ thống gặp sự cố (ví dụ: lỗi kết nối CSDL, cấu hình môi trường chạy).
- Soạn prompt để tạo sơ đồ (Use Case, Sequence, Architecture, ERD) bằng PlantUML/Mermaid khi cần.

6.1.2 Phạm vi AI được phép hỗ trợ

AI chỉ được dùng như công cụ tham khảo và hỗ trợ soạn thảo, không thay thế hoàn toàn quá trình tư duy và quyết định kỹ thuật. Cụ thể:

- AI được dùng để gợi ý nội dung mô tả, chỉnh văn phong, và đề xuất dàn ý.
- AI được dùng để gợi ý giải pháp kỹ thuật; em tự đối chiếu với mã nguồn, yêu cầu đề tài và môi trường chạy thực tế trước khi áp dụng.
- AI không được dùng để sao chép nguyên văn nội dung có bản quyền từ tài liệu/đồ án khác; nội dung cuối cùng trong báo cáo được em chỉnh sửa để phù hợp với dự án CTC và chịu trách nhiệm về tính đúng đắn.

6.1.3 Dữ liệu đã cung cấp cho AI

Các thông tin em đưa cho AI chủ yếu là:

- Mô tả yêu cầu hệ thống, vai trò người dùng (Admin/Host/Player), và luồng nghiệp vụ giải đấu.
- Các thông báo lỗi, log runtime, ảnh chụp màn hình lỗi khi chạy hệ thống trên máy local.

- Cấu trúc đề cương và yêu cầu định dạng theo bài mẫu để AI viết nội dung đúng format.

Em không chủ động cung cấp các dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu thật của người dùng, khóa bí mật dùng cho môi trường production, hay dữ liệu cá nhân của người khác. Nếu trong quá trình debug có xuất hiện chuỗi cấu hình cục bộ, em chỉ sử dụng trong phạm vi máy local phục vụ chạy thử đồ án.

6.1.4 Cách em kiểm chứng kết quả do AI gợi ý

- Đối chiếu với yêu cầu đề tài và nghiệp vụ đã thống nhất (chức năng nào cần/không cần).
- Kiểm tra lại bằng thực nghiệm: chạy hệ thống, tái hiện lỗi, quan sát log, đối chiếu kết quả trước và sau khi thay đổi.
- Rà soát lại nội dung báo cáo: đảm bảo đúng đại từ xưng hô, đúng thuật ngữ chuyên ngành, và nhất quán với tính năng thật của hệ thống.

6.1.5 Rủi ro khi dùng AI và cách giảm thiểu

- AI suy đoán thiếu chính xác về hệ thống nếu không có đủ ngữ cảnh.
- AI tạo nội dung nghe hợp lý nhưng không khớp với chức năng thực tế.
- Sai định dạng theo yêu cầu bài mẫu.

Biện pháp giảm thiểu của em:

- Chỉ chấp nhận nội dung/giải pháp khi đã đối chiếu với mã nguồn và chạy kiểm thử.
- Giữ nguyên nguyên tắc “tính năng có trong hệ thống thì mới đưa vào báo cáo”.
- Với phần sơ đồ/hình vẽ: em dùng prompt chi tiết và tự kiểm tra lại sơ đồ có đúng Actors/luồng hay không trước khi đưa vào bài.

6.2 Bài học kinh nghiệm rút ra

6.2.1 Bài học về kỹ thuật

- Tầm quan trọng của việc thiết kế phân quyền ngay từ đầu: việc tách vai trò Admin/Host/Player giúp hệ thống rõ ràng, hạn chế lỗi truy cập sai chức năng và tăng tính kiểm soát giải đấu.
- Đồng bộ dữ liệu Real-time cần kịch bản kiểm thử cụ thể: nếu chỉ chạy thủ công không có quy trình test, rất dễ bỏ sót các trường hợp dữ liệu cập nhật chậm, cập nhật thiếu hoặc cập nhật sai thời điểm.
- CSDL và migration là điểm dễ gây lỗi khi triển khai: hệ thống chạy được ở máy này chưa chắc chạy được ở máy khác nếu thiếu bước khởi tạo database, thiếu migration hoặc cấu hình connection string không thống nhất.
- Xử lý lỗi phía Frontend cần rõ thông điệp: nếu backend trả về lỗi không có cấu trúc thống nhất, UI dễ hiển thị thông báo mơ hồ, gây khó cho việc debug và trải nghiệm người dùng.

6.2.2 Bài học về quy trình làm đồ án

- Chốt format báo cáo sớm giúp tiết kiệm thời gian: nếu viết nội dung trước nhưng format chưa khớp bài mẫu, về sau chỉnh lại sẽ mất công gấp nhiều lần.
- Ưu tiên chức năng lõi trước: trong hệ thống giải đấu, các tính năng “tạo giải – chia phòng – nhập kết quả – duyệt kết quả – leaderboard” phải hoàn thiện trước, sau đó mới mở rộng các tính năng phụ.
- Viết tài liệu song song với phát triển: ghi lại use case, luồng xử lý, và quyết định kỹ thuật ngay khi làm giúp phần báo cáo sau này nhất quán và giảm thiểu sót.

6.2.3 Bài học khi sử dụng AI

- AI hiệu quả nhất khi nhận được yêu cầu cụ thể và có tiêu chí đầu ra rõ ràng (format, số mục, văn phong, độ dài).
- AI không thay thế kiểm thử: mọi gợi ý về code hoặc cấu hình đều cần chạy thử và đối chiếu log trước khi kết luận.
- Khi dùng AI để viết báo cáo, em cần chủ động đảm bảo tính trung thực: nội dung phải phản ánh đúng hệ thống đang có, tránh “viết hay nhưng không đúng”.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Microsoft, *Introduction to ASP.NET Core SignalR*, Microsoft Learn, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/introduction>
- [2] Meta Open Source, *React - The library for web and native user interfaces*, React Docs, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: <https://react.dev/learn>
- [3] Microsoft, *Entity Framework Core Documentation*, Microsoft Learn, 2024. [Trực tuyến]. Có tại: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>
- [4] A. Dennis, B. H. Wixom, và R. M. Roth, *Systems Analysis and Design*, Ấn bản lần 7. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2018.
- [5] J. Rumbaugh, I. Jacobson, và G. Booch, *The Unified Modeling Language Reference Manual*, Ấn bản lần 2. Addison-Wesley Professional, 2004.
- [6] C. J. Date, *An Introduction to Database Systems*, Ấn bản lần 8. Addison-Wesley, 2003.

PHỤ LỤC – TÀI LIỆU SRS

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Project Name: TFT Tournament Management System (Tactician's Crown Format)

1. Giới thiệu (Introduction)

- **Mục tiêu:** Hệ thống hóa quy trình tổ chức giải đấu Đấu Trường Chân Lý (TFT) theo thể thức chuyên nghiệp của Riot Games.
- **Phạm vi:** Ứng dụng web quản lý từ khâu bốc thăm, tính điểm, xử lý khiếu nại đến lưu trữ lịch sử giải đấu.

2. Mô tả tổng quan (Overall Description)

- **Đối tượng người dùng:**
 - **Admin/Trọng tài:** Người tạo giải, điều phối bảng đấu, phê duyệt kết quả và giải quyết tranh chấp.
 - **Tuyển thủ:** Người tham gia thi đấu, theo dõi lịch thi đấu, bảng xếp hạng và nộp bằng chứng kết quả.
- **Công nghệ sử dụng:** React (Frontend), .NET Core (Backend), SQL Server (Database), SignalR (Real-time).

3. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

3.1. Quản lý Giải đấu (Tournament Management)

- **Tạo giải đấu:** Admin có thể tạo giải mới với danh sách 40 người chơi.
- **Trạng thái giải đấu:** Chuyển đổi linh hoạt giữa Active (Đang diễn ra) và Completed (Đã kết thúc).
- **Kết thúc giải:** Tự động hoặc thủ công đóng giải đấu và lưu trữ vào Đại Sảnh Danh Vọng.

3.2. Hệ thống bốc thăm & Chia bảng (Matchmaking/Shuffle)

- **Vòng Loại (Ngày 1):** Chia 40 người thành 5 bảng (8 người/bảng), thi đấu tối đa 6 ván.
- **Bán Kết (Ngày 2):** Cắt Top 16 từ Bảng xếp hạng để chia thành 2 bảng, thi đấu tối đa 4 ván.

- **Vòng Vót (Last Chance):** Lấy hạng 5-12 của Bán kết để thi đấu 2 ván, chọn Top 4 vào Chung kết.
- **Chung Kết (Ngày 3):** Hội tụ Top 4 Bán Kết và Top 4 Vòng Vót để thi đấu theo thể thức Checkmate.

3.3. Logic tính điểm & Xếp hạng (Leaderboard & Scoring)

- **Hệ thống điểm:** Cộng điểm theo thứ hạng (Top 1: 8đ, Top 2: 7đ, ..., Top 8: 1đ).
- **Cơ chế Checkmate:**
 - Người chơi đạt ngưỡng 20 điểm sẽ rơi vào trạng thái "Checkmate".
 - Sau khi đạt Checkmate, người chơi đó phải giành thêm một trận **Top 1** để chính thức vô địch.
- **Phân bậc ưu tiên:** Xếp hạng dựa trên: (1) Stage thi đấu cao nhất -> (2) Tổng điểm tích lũy.

3.4. Quản lý kết quả & Tranh chấp (Reporting & Approval)

- **Bằng chứng:** Tuyển thủ nộp ảnh chụp kết quả trận đấu qua Evidence URL.
- **Phê duyệt:** Admin kiểm tra bằng chứng và duyệt điểm để cập nhật bảng xếp hạng Real-time.
- **Khiếu nại (Dispute):** Đóng băng phòng đấu khi có tranh chấp để trọng tài can thiệp trực tiếp.

3.5. Lịch sử giải đấu (History)

- Hiện thị danh sách các giải đấu đã kết thúc kèm thông tin Nhà vô địch.
- Truy xuất lại sơ đồ chia bảng và thứ hạng của từng ván đấu trong quá khứ.

4. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

- **Tính nhất quán dữ liệu (Concurrency):** Đảm bảo không xảy ra xung đột khi nhiều người chơi nộp kết quả cùng lúc.
- **Hiệu năng:** Cập nhật bảng xếp hạng tức thời qua SignalR với độ trễ dưới 2 giây.
- **Giao diện (UI/UX):** Phong cách tối (Dark Mode) mạnh mẽ, mang đậm chất game Esport.

5. Sơ đồ luồng xử lý (Main Process Flow)

1. **Admin** Tạo giải -> Chọn 40 tuyển thủ -> Bốc thăm Vòng Loại.

2. **Tuyển thủ** Thi đấu -> Nộp kết quả (Evidence).
3. **Admin** Duyệt kết quả -> Hệ thống cộng dồn điểm.
4. **Hệ thống** Tự động lọc danh sách cho vòng tiếp theo (Bán Kết/Chung Kết).
5. **Chung Kết** Kích hoạt logic Checkmate -> Tìm ra Nhà vô địch -> Lưu lịch sử.